



Ejercicios resueltos.

Tema: Sistemas de Ecuaciones Lineales

Jacobi y Gauss Seidel

Problema: Dado el siguiente sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 3x + y + z = 4 \\ 2x + 5y + z = -1 \\ -x + y + 3z = 4 \end{cases} \quad \text{Con el vector inicial } \vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Verificar la convergencia y realizar 3 iteraciones:

a) Por el método de Jacobi partiendo del Vector Inicial $\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

b) Por el método de Gauss-Seidel partiendo del Vector Inicial $\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{Bmatrix}$

Resolución:

Lo primero que se debe hacer para aplicar los Métodos de Jacobi o Gauss Seidel en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales es “verificar su convergencia a una solución”. Esto se logra mediante el criterio de que la matriz sea diagonalmente dominante. Hacemos esto porque al ser métodos iterativos, si yo no verificara esta condición para saber si el problema tiene solución, podría estar indefinidamente haciendo iteraciones y nunca llegaría a resolver el problema. Si la matriz es Diagonalmente dominante, eso nos da la certeza de que el problema se va a poder resolver aunque tuviera que aplicar 100, 1000 o 10000 iteraciones o lo que fuera necesario, pero sé que voy a llegar a un resultado. Si la matriz NO es diagonalmente dominante, no podemos aplicar estos métodos (aunque igualmente pudiera tener solución, pero al no tener la certeza, no los aplicamos). Es por ello que esta condición es SUFICIENTE, pero no NECESARIA, es decir: Es SUFICIENTE que sea diagonalmente dominante para que tengamos certeza de que existe una solución, pero no es NECESARIO que sea diagonalmente dominante para que exista una solución, podría no ser diagonalmente dominante y que tenga igualmente solución.

Sabiendo eso vemos como analizar que una Matriz sea diagonalmente dominante.



La condición que se debe verificar es la siguiente:

$$|a_{ii}| \geq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$$

Esto se lee así: Los a_{ii} son los elementos de la diagonal principal de la matriz y los a_{ij} es el resto de los componentes por cada fila. Entonces lo que nos dice la condición es que el valor absoluto de “cada elemento” de la diagonal principal de la matriz tiene que ser mayor o igual a la suma en valor absoluto del “resto de las componentes de cada fila”.

Para nuestro problema la matriz de los coeficientes sería la siguiente:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Entonces verificamos:

$$|3| \geq |1| + |1| \rightarrow 3 \geq 2$$

$$|5| \geq |2| + |1| \rightarrow 5 \geq 3 \quad \text{Es diagonalmente dominante}$$

$$|3| \geq |-1| + |1| \rightarrow 3 \geq 2$$

Por lo tanto es una matriz diagonalmente dominante y se puede aplicar el método de JACOBI o GAUSS-SEIDEL en ese sistema. Si NO FUERA diagonalmente dominante a veces se pueden intercalar filas (o columnas) para llevar el sistema a una matriz que si lo es (reordenamiento) y recién ahí sobre la nueva matriz reordenada aplicamos el método.

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} |2| \geq |5| + |1| \rightarrow 2 \geq 6 \rightarrow \text{NO} \\ |1| \geq |3| + |1| \rightarrow 1 \geq 4 \rightarrow \text{NO} \\ |3| \geq |-1| + |1| \rightarrow 3 \geq 2 \rightarrow \text{SI} \end{array}$$

Si esa hubiera sido nuestra matriz original, no es diagonalmente dominante, pero podríamos cambiar la fila uno por la fila dos y llegar a una matriz que si lo es.



Aplicación de los métodos

a) 3 iteraciones ($k=3$) por el método de Jacobi partiendo del Vector Inicial $\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Método de Jacobi:

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right] \quad \forall i = 1:n \quad \forall k = 1:n$$

Nuestro sistema:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 4 \\ 2x + 5y + z = -1 \\ -x + y + 3z = 4 \end{cases}$$

Ordeno para Método de Jacobi, debo despejar de cada ecuación una incógnita siguiendo la fórmula anterior de Jacobi:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}[(4) - (y + z)] \\ y = \frac{1}{5}[(-1) - (2x + z)] \\ z = \frac{1}{3}[(4) - (-x + y)] \end{cases}$$

Esa expresión es sin iteraciones, para empezar a iterar agrego los índices “k” que marcan el número de iteración a las ecuaciones:

$$k \begin{cases} x^{(k)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(k-1)} + z^{(k-1)})] \\ y^{(k)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(k-1)} + z^{(k-1)})] \\ z^{(k)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(k-1)} + y^{(k-1)})] \end{cases} \quad \text{Matriz iterativa}$$



Lo que hace el método de Jacobi es calcular los valores de las incógnitas (en este caso x, y, z) en la iteración “ k ” que estoy parado basándose en los valores de x, y, z que tengo calculados en la iteración anterior “ $k-1$ ”. Es por eso que necesitamos un vector Inicial que lo llamamos $\vec{x}^{(0)}$ para poder obtener el resultado de la primer iteración y luego con ese resultado calcular la segunda iteración y así sucesivamente...

- Primer iteración $k=1$. Si $K=1$ todos los índices K de la Matriz Iterativa valen uno y los índices “ $k-1$ ” valen cero

$$k=1 \begin{cases} x^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(0)} + z^{(0)})] \\ y^{(1)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(0)} + z^{(0)})] \\ z^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(0)} + y^{(0)})] \end{cases}$$

Reemplazando los valores de x, y, z por los del vector inicial $\vec{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

Nos queda

$$k=1 \begin{cases} x^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (0 + 0)] = 4/3 \\ y^{(1)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2 \cdot 0 + 0)] = -1/5 \\ z^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (-0 + 0)] = 4/3 \end{cases}$$

Entonces la solución para una iteración será:

$$\vec{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{Bmatrix}$$



- Segunda iteración $k=2$. Si $K=2$ todos los índices K de la Matriz Iterativa valen dos y los índices “ $k-1$ ” valen uno

$$k=2 \begin{cases} x^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(1)} + z^{(1)})] \\ y^{(2)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(1)} + z^{(1)})] \\ z^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(1)} + y^{(1)})] \end{cases}$$

Reemplazando los valores de x, y, z por los del vector $\bar{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{Bmatrix}$

$$k=2 \begin{cases} x^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - ((-1/5) + (4/3))] = 0.95 \\ y^{(2)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2*(4/3) + (4/3))] = -1 \\ z^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (-(4/3) + (-1/5))] = 1.84 \end{cases}$$

Entonces la solución para dos iteraciones será:

$$\bar{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.95 \\ -1 \\ 1.84 \end{Bmatrix}$$

- Tercer iteración $k=3$. Si $K=3$ todos los índices K de la Matriz Iterativa valen tres y los índices “ $k-1$ ” valen dos

$$k=3 \begin{cases} x^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(2)} + z^{(2)})] \\ y^{(3)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(2)} + z^{(2)})] \\ z^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(2)} + y^{(2)})] \end{cases}$$

Reemplazando los valores de x, y, z por los del vector $\bar{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.95 \\ -1 \\ 1.84 \end{Bmatrix}$



$$k=3 \begin{cases} x^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - ((-1) + (1.84))] = 1.053 \\ y^{(3)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2*(0.95) + (1.84))] = -0.948 \\ z^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (-(0.95) + (-1))] = 1.983 \end{cases}$$

Entonces la solución para tres iteraciones será:

$$\bar{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 1.053 \\ -0.948 \\ 1.983 \end{Bmatrix}$$

b) Tres iteraciones (k=3) por el método de Gauss-Seidel partiendo del Vector Inicial

$$\bar{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{Bmatrix}$$

Método de Gauss-Seidel:

$$x_i^{(k)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k-1)} \right] \quad \forall i = 1:n \quad \forall k = 1:n$$

Nuestro sistema:

$$\begin{cases} 3x + y + z = 4 \\ 2x + 5y + z = -1 \\ -x + y + 3z = 4 \end{cases}$$

Ordeno para Método de Gauss-Seidel, debo despejar de cada ecuación una incógnita siguiendo la fórmula anterior como hicimos también en el método de Jacobi:



$$\begin{cases} x = \frac{1}{3}[(4) - (y + z)] \\ y = \frac{1}{5}[(-1) - (2x + z)] \\ z = \frac{1}{3}[(4) - (-x + y)] \end{cases}$$

Hasta acá es igual que en JACOBI. Esa expresión es sin iteraciones, para empezar a iterar por GAUSS-SEIDEL ahora, agrego los índices “k” que marcan el número de iteración a las ecuaciones:

$$k \begin{cases} x^{(k)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(k-1)} + z^{(k-1)})] \\ y^{(k)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(k)} + z^{(k-1)})] \\ z^{(k)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(k)} + y^{(k)})] \end{cases} \quad \text{Matriz iterativa}$$

Lo que hace el método de Gauss-seidel es calcular los valores de las incógnitas (en este caso x,y,z) en la iteración “k” que estoy parado basándose “en una combinación” de los valores de x,y,z que tengo en la iteración anterior “k-1” y los que ya he calculado en la misma iteración “k”. Eso hace que el método se acelere y sea más rápida la convergencia que en Jacobi ya que Jacobi se basaba solamente en los valores de la iteración anterior. Por eso también necesitamos un vector Inicial que lo llamamos $\bar{x}^{(0)}$ para poder empezar a trabajar en la primer iteración.

- Primer iteración k=1. Si K=1 todos los índices K de la Matriz Iterativa valen uno y los índices “k-1” valen cero

$$k=1 \begin{cases} x^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(0)} + z^{(0)})] \\ y^{(1)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(1)} + z^{(0)})] \\ z^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(1)} + y^{(1)})] \end{cases}$$

Por ejemplo en este caso, para calcular “x” de la primer iteración voy a necesitar los valores de “y” y de “z” del vector inicial (cero).

Ahora para calcular “y” de la primera iteración, preciso “x” y yo ya calcule uno recién de esa misma iteración que es mejor que el de la anterior, así que uso el de la misma “iteración



1” y preciso “z” que aún no lo calcule en esa misma “iteración 1” entonces tomo el de la iteración anterior (del vector inicial cero en esta primer iteración).

Por último para calcular “z” preciso en este caso los valores de “x” y de “y”, pero como ambos ya los calcule en esa misma “iteración 1”, uso esos valores que son mejores que los de la iteración anterior (cero). Ahí surge una combinación de valores a reemplazar de la iteración anterior y de la misma iteración en la que estoy trabajando. Eso acelera el método.

Teniendo en cuenta los valores de x,y,z del vector inicial $\bar{x}^{(0)} = \begin{Bmatrix} 4/3 \\ -1/5 \\ 4/3 \end{Bmatrix}$ y los que voy

calculando en K=1

Nos queda

$$k=1 \begin{cases} x^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - ((-1/5) + (4/3))] = 0.955 \\ y^{(1)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2*(0.955) + (4/3))] = -0.8488 \\ z^{(1)} = \frac{1}{3}[(4) - (-(0.955) - 0.8488)] = 1.9347 \end{cases}$$

Entonces la solución para una iteración será:

$$\bar{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.955 \\ -0.8488 \\ 1.9347 \end{Bmatrix}$$

- Segunda iteración k=2. Si K=2 todos los índices K de la Matriz Iterativa valen dos y los índices “k-1” valen uno

$$k=2 \begin{cases} x^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(1)} + z^{(1)})] \\ y^{(2)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(2)} + z^{(1)})] \\ z^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(2)} + y^{(2)})] \end{cases}$$



Teniendo en cuenta los valores de x,y,z del vector $\vec{x}^{(1)} = \begin{Bmatrix} 0.955 \\ -0.8488 \\ 1.9347 \end{Bmatrix}$ y los que voy calculando en K=2.

Nos queda

$$k = 2 \begin{cases} x^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - ((-0.8488) + (1.9347))] = 0.9713 \\ y^{(2)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2 * (0.9713) + (1.9347))] = -0.9754 \\ z^{(2)} = \frac{1}{3}[(4) - (-(0.9713) - 0.9754)] = 1.9822 \end{cases}$$

Entonces la solución para dos iteraciones será:

$$\vec{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.9713 \\ -0.9754 \\ 1.9822 \end{Bmatrix}$$

- Tercer iteración k=3. Si K=3 todos los índices K de la Matriz Iterativa valen tres y los índices “k-1” valen dos

$$k = 3 \begin{cases} x^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (y^{(2)} + z^{(2)})] \\ y^{(3)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2x^{(3)} + z^{(2)})] \\ z^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (-x^{(3)} + y^{(3)})] \end{cases}$$

Teniendo en cuenta los valores de x,y,z del vector $\vec{x}^{(2)} = \begin{Bmatrix} 0.9713 \\ -0.9754 \\ 1.9822 \end{Bmatrix}$ y los que voy calculando en K=3.



Nos queda

$$k=3 \begin{cases} x^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - ((-0.9754) + (1.9822))] = 0.9977 \\ y^{(3)} = \frac{1}{5}[(-1) - (2*(0.9977) + (1.9822))] = -0.9955 \\ z^{(3)} = \frac{1}{3}[(4) - (-(0.9977) - 0.9955)] = 1.9977 \end{cases}$$

Entonces la solución para tres iteraciones será:

$$\vec{x}^{(3)} = \begin{Bmatrix} 0.9977 \\ -0.9955 \\ 1.9977 \end{Bmatrix}$$

La solución exacta de este problema es:

$$\vec{x} = \begin{Bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

(Comprobarla por algún método exacto que conozca)

Así que en tres iteraciones hemos obtenido un resultado bastante cercano a la solución exacta.